

Easy Fifth Circle

Auditoría completa del proyecto · Versión V4.7

Herramienta interactiva de armonía musical · círculo de quintas, constructor de progresiones, motor de sugerencias, audio y producción. HTML autónomo, sin dependencias.

Métrica	Valor	Métrica	Valor
Líneas JS	~4.280	Líneas CSS	~1.390
Módulos fuente	29	Tests (EFC_DEV)	68 / 68 ✓
Tamaño build	280 KB	Dependencias	0 (vanilla)
Idiomas (i18n)	EN · ES	Versión	V4.7

Resumen ejecutivo

Desde la auditoría V4.1, el proyecto pasó de ser un explorador de teoría con audio incipiente a una **estación de trabajo armónica** coherente: timeline tipo DAW, metrónomo con tap-tempo, motor de sugerencias sensible a género/emoción con previsión a dos pasos, variantes de acorde por-acorde, exportación MIDI y enlaces compartibles, y —decisivo— un **modelo de tonalidad unificado** que eliminó el bug histórico del menor/modo. La arquitectura modular (29 módulos compilados a un único HTML) se mantuvo limpia y la batería de tests creció de 54 a 68 sin regresiones. El principal riesgo ya no es la corrección teórica sino la **creciente superficie de interacción** (drag, popovers, audio programado) que conviene consolidar.

1 · Comparación con la versión anterior (V4.1 → V4.7)

Audio	Tap para oír; síntesis FM básica; sin parada real	Voice-leading entre acordes, bus de voces con parada en seco, count-in, voicing con bajo
Modelo menor/modo	Conflicto: toggle + modo + clave desincronizados (bug)	Fuente única de verdad; círculo = Mayor/Menor, modos solo recolorean los grados
Constructor	Píldoras de ancho fijo, flechas de orden	Timeline tipo DAW: barras = duración, drag para reordenar, playhead, ajustes por acorde
Sugerencias	Pesos a mano, 1 paso	Perfiles de género + emoción + previsión 2 pasos, ranking por score crudo
Acordes	Solo tríadas	Variantes por acorde (7, maj7, sus, add9, m7b5...) con selector Dynamic Island
Metrónomo	—	Burbuja estilo Dynamic Island, dial BPM, tap-tempo, clic seco
Compartir/Export	—	Enlace compartible (#hash) + exportación MIDI tipo 0
Accesibilidad	Mínima	role/aria, foco por teclado, Escape, aria-live, anillos de foco
Tests	54	68

2 · Arquitectura

Vanilla JS + CSS + WebGL (fondo plasma) + Web Audio, sin framework ni dependencias. El árbol **src/** (29 módulos) se concatena con **build.js** a un único **dist/Easy_Fifth_Circle.html** y a **index.html** (GitHub Pages). Estado en un objeto **st** persistido en localStorage; toda interacción pasa por **ActionDispatcher / AppActions**; **RenderEngine** orquesta el DOM.

Distribución del código (líneas)

Capa	Líneas	Responsabilidad
ui/	~1.660	render de rueda, teoría, constructor, sugerencias, variantes, metrónomo
core/	~1.020	estado, utils, motor de audio, export/share, init, acciones
theory/	~740	datos, motor de armonía y de sugerencias, guía de direcciones
dev/	~490	suite de 68 tests, mobileCheck, cssHealth
interactions/	~230	ruleta de la rueda, drag del constructor, optimizador móvil
i18n/	~140	EN · ES
styles/	~1.390	tokens, base, layout, wheel, builder, popovers, mobile...

3 · Ventajas y fortalezas

- **Cero dependencias:** un solo HTML de 280 KB, carga instantánea, fácil de desplegar y archivar.
- **Modelo de tonalidad unificado:** una sola fuente de verdad (tónica + modo); el círculo obedece a Mayor/Menor y los modos solo recolorean los grados. Eliminó el bug histórico de la rueda saltando.
- **Audio musical:** voice-leading que mantiene notas comunes y minimiza el movimiento; parada en seco real; voicing con bajo; variantes por-acorde.
- **Motor de sugerencias con contexto:** género, emoción (mood) y previsión a dos pasos, sin perder las cadencias fundamentales ($V \rightarrow I$, $ii \rightarrow V$) gracias al ranking por score crudo.
- **Flujo tipo DAW + Klimper:** timeline con duraciones, playhead, drag para colocar y reordenar acordes.
- **Disciplina de pruebas:** 68 tests EFC_DEV ejecutándose en el navegador; refactors grandes sin regresiones.
- **Identidad visual fuerte:** plasma WebGL, animaciones Dynamic Island, modo claro/oscuro con View Transitions.
- **i18n y accesibilidad** incorporadas (EN/ES, roles ARIA, teclado, foco).

4 · Desventajas y debilidades

- **Superficie de interacción creciente:** drag (barras, sugerencias), múltiples popovers portados a <body> y audio programado conviven; falta un único 'gestor de capas/gestos' que centralice apertura, cierre y foco.
- **Audio sin verificación automatizable:** el voice-leading y los timbres se prueban de oído; no hay tests de audio.
- **Voicing aún simple:** el voice-leading agrupa al centro pero no respeta voz superior/inferior ni evita duplicaciones; sin inversiones explícitas ni control de registro.
- **Modos como conocimiento avanzado:** aunque ya no rompen el círculo, siguen exigiendo una nota didáctica; su utilidad real para el usuario casual es limitada.
- **Rendimiento móvil del plasma:** el shader a pantalla completa sigue siendo el mayor coste de GPU; se mitiga con 30 fps y pausa al hacer scroll, pero conviene medir en gama baja.
- **iOS/háptico:** la vibración web no existe en Safari/Chrome iOS (limitación de Apple), solo Android.
- **Acoplamiento por globals:** muchas funciones globales (gc, gs, st...) facilitan el prototipado pero dificultan el aislamiento y el testing unitario fino.
- **Deuda menor:** quedan métodos/strings sin uso (p. ej. copy, duplicateLast, bar-tools) tras los rediseños.

5 · Complejidad del proyecto

Complejidad **media-alta** para un proyecto sin framework. La dificultad no está en el tamaño (~5.700 líneas) sino en la **densidad de dominios** que conviven: teoría musical (escalas, modos, cadencias), DSP en Web Audio (síntesis FM, scheduling con lookahead, voice-leading), gráficos (SVG de la rueda + shader WebGL), y una capa de interacción rica (drag, popovers, gestos). El modelo de estado unificado redujo mucho la complejidad accidental; el reto restante es de **orquestración** de la interacción, no de algoritmos.

6 · Nuevo roadmap (propuesto)

Corto plazo — calidad y consolidación

- **Gestor de overlays/gestos único:** un contrato común para metrónomo, selector de variantes, menú de modo y drag — abrir/cerrar, foco, Escape, click-fuera. Reduce bugs de interacción.
- **Voice-leading 2.0:** inversiones explícitas, conservar voz superior, evitar duplicaciones, control de registro; opción de 'voicing abierto/cerrado'.
- **Limpieza de deuda:** eliminar código muerto, unificar helpers, documentar el modelo tonalidad/modo.

Medio plazo — producto

- **Biblioteca de progresiones:** guardar/nombrar varias progresiones (no solo el estado actual) + presets de género.
- **Swing y subdivisiones** en el metrónomo y en la reproducción (corcheas, tresillos).
- **Pestaña Producción conectada:** que el groove/ritmo reproduzca tu progresión con el patrón, no acordes sueltos.
- **Más géneros activos** (jazz, techno, afrobeat) con sus perfiles armónicos ya esbozados.

Largo plazo — ambición

- **Exportar audio** (render a WAV) además de MIDI.
 - **Sugerencias por aprendizaje:** ponderar movimientos según lo que el usuario realmente construye.
 - **Colaboración / enlaces ricos:** vista previa al compartir, incrustar.
 - **App instalable (PWA)** con audio offline.
-

7 · Conclusión

Easy Fifth Circle alcanzó en V4.7 una madurez notable: resolvió su mayor deuda conceptual (el modelo menor/modo), elevó la calidad del sonido (voice-leading, parada real, timbres) y construyó un flujo de trabajo creíble (timeline, variantes, MIDI, compartir). La base —un único HTML, sin dependencias, con 68 tests— es sólida y fácil de mantener. El siguiente salto de calidad no vendrá de más teoría, sino de **consolidar la capa de interacción** y de **profundizar el voicing**, los dos puntos donde hoy se concentra el riesgo y el mayor retorno percibido.
